RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Pontang

Mata Pelajaran / Fase : Matematika / Fase E (Kelas X)

Bab / Materi : BAB III Persamaan dan Fungsi Kuadrat

Materi : Karakteristik Fungsi Kuadrat (Bagian 2 - 3 JP sisa dari 5 JP)

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)

Guru Mata Pelajaran : Enih Sulastri, S.Pd.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Menentukan nilai ekstrem (maksimum/minimum) $y = -D/(4a)$ dan titik puncak/stasioner $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.
- **Indikator (IKTP):**
    1. Menentukan persamaan sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$ sebagai komponen absis titik puncak parabola secara analitis.
    2. Menghitung nilai ekstrem (maksimum jika $a < 0$ atau minimum jika $a > 0$) menggunakan formula $y_{\text{ekstrem}} = -\frac{D}{4a}$ secara tepat.
    3. Menentukan koordinat titik puncak / titik stasioner parabola $(x_p, y_p) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.
    4. Menerapkan konsep nilai ekstrem dan titik puncak untuk menyelesaikan soal-soal optimasi fungsi kuadrat dalam masalah kontekstual nyata.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi & Reviu Sumbu Simetri:** Membahas kembali konsep persamaan sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$ dan pemahaman nilai ekstrem.
    - **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya menemukan titik puncak/stasioner dalam menentukan efisiensi maksimum (keuntungan maksimum, tinggi maksimum) serta menyampaikan tujuan Pertemuan 15.
2. **Kegiatan Inti (105 Menit):**

- **Eksplorasi Penentuan Titik Puncak Secara Analitis:** Guru memaparkan hubungan antara Diskriminan $D = b^2 - 4ac$ dan formula nilai ekstrem $y = -\frac{D}{4a}$. Membedakan kondisi nilai minimum ($a > 0$) dan nilai maksimum ($a < 0$).
- **Diskusi Kelompok & Mengerjakan Soal Optimasi:** Siswa bekerja dalam kelompok (4–5 orang) mendiskusikan LKPD berisi kasus-kasus pemodelan dan optimasi fungsi kuadrat (tinggi maksimum peluru, keuntungan maksimum penjualan).

3. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
   - **Refleksi & Umpan Balik:** Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil perhitungan optimasi fungsi kuadrat dan dikonfirmasi bersama guru.
   - **Asesmen Formatif / Kuis Singkat:** Siswa mengerjakan kuis tertulis mandiri selama 15 menit.
   - **Umpan Balik & Penutup:** Guru memberikan umpan balik, menyampaikan materi minggu depan (Menggambar Grafik Fungsi Kuadrat), serta menutup kelas dengan doa.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Penentuan Nilai Ekstrem & Jenis Ekstrem) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Diketahui fungsi kuadrat $f(x) = -3x^2 + 12x - 5$.
    - a) Tentukan jenis nilai ekstrem (maksimum/minimum) dari fungsi tersebut!
    - b) Hitunglah nilai ekstremnya menggunakan rumus $y = -\frac{D}{4a}$!
  - **Pembahasan:**
    - a) $a = -3 < 0$, maka parabola terbuka ke bawah $\Longrightarrow$ **nilai maksimum**.
    - b) $D = 12^2 - 4(-3)(-5) = 144 - 60 = 84$.
    - $y_{\text{maks}} = -\frac{D}{4a} = -\frac{84}{4(-3)} = -\frac{84}{-12} = \mathbf{7}$.
- **Soal 2 (Penentuan Koordinat Titik Puncak / Stasioner) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan koordinat titik puncak (titik stasioner) dari $g(x) = 2x^2 - 8x + 6$ secara analitis!
  - **Pembahasan:**
    - $a = 2, b = -8, c = 6$.
    - $x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{2(2)} = \mathbf{2}$.
    - $D = (-8)^2 - 4(2)(6) = 64 - 48 = 16 \Longrightarrow y_p = -\frac{16}{4(2)} = -\mathbf{2}$.
    - Koordinat titik puncak: $(2, -2)$.
- **Soal 3 (Optimasi Fisika — Tinggi Maksimum Peluru) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tinggi $h(t) = 30t - 5t^2$ meter setelah t detik.

        - a) Berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum?
        - b) Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai!
    - **Pembahasan:**
        - a) $t_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{30}{2(-5)} = \mathbf{3}$ detik.
        - b) $h(3) = 30(3) - 5(3)^2 = 90 - 45 = \mathbf{45}$ meter.
- **Soal 4 (Optimasi Ekonomi — Keuntungan Maksimum Penjualan) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Keuntungan $K(x) = -x^2 + 40x - 300$ (dalam ratusan ribu rupiah). Tentukan jumlah unit x agar keuntungan maksimum dan tentukan besar keuntungan maksimum tersebut!
    - **Pembahasan:**
        - $x_p = -\frac{40}{2(-1)} = \mathbf{20}$ unit.
        - $K(20) = -(20)^2 + 40(20) - 300 = -400 + 800 - 300 = \mathbf{100}$ (dalam ratusan ribu rupiah).
        - Diproduksi 20 unit dengan keuntungan maksimum Rp$10.000.000{,}00$.